



小学数学核心考点 · 必背速查（四）

统计图表 · 正比例与反比例 · 常见应用题数量关系 · 常用百分数 · 避坑指南

小学 4~5 年级

速查卡 04

① 常见统计图表特点与选择

数据分析

① 条形统计图

- 特点：用直条长短表示数量
- 作用：直观比较不同类别的数量多少



② 折线统计图

- 特点：用折线的升降表示数量
- 作用：清晰反映事物随时间的增减变化趋势



③ 扇形统计图

- 特点：用圆内扇形表示占比
- 作用：清楚表示各部分占总体的百分比关系



③ 解决问题四大核心数量关系式

经典模型

① 购物问题（总价）

- 总价 = 单价 $\times$ 数量
- 单价 = 总价 $\div$ 数量
- 数量 = 总价 $\div$ 单价

② 行程问题（路程）

- 路程 (S) = 速度 (V) $\times$ 时间 (T)
- 速度 = 路程 $\div$ 时间
- 时间 = 路程 $\div$ 速度

③ 工程问题（工作总量）

- 总量 = 工作效率 $\times$ 时间
- 效率 = 工作总量 $\div$ 时间
- 时间 = 工作总量 $\div$ 效率

④ 产量与效率

- 总产量 = 单产量 $\times$ 数量
- 归一问题策略：先求出单一量（先除），再算总量（后乘）。

★ 解比例黄金法则（十字相乘）：在比例中，两个外项之积等于两个内项之积：若 $a:b=c:d$ ，则 $a \times d = b \times c$ 。

④ 常用百分数与分数互化 · 商业折扣

速算互化

百分数	50%	25%	75%	20%	10%	12.5%
最简分数	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{8}$
小数	0.5	0.25	0.75	0.2	0.1	0.125

★ 折扣与税率利润核心公式：

- 折扣含义：“几折”表示原价的十分之几即百分之几十（例如：八折 = 80%，八五折 = 85%）。
- 现价 = 原价 $\times$ 折扣 | 节省金额 = 原价 $\times$ (1 - 折扣)
- 利息 = 本金 $\times$ 利率 $\times$ 存期

② 正比例与反比例的核心区别

函数初步

正比例（比值一定）

- 关系式： $y / x = k$ （一定）
- 一种量扩大，另一种量同倍数扩大
- 图像是：过原点 (0,0) 的射线/直线

反比例（乘积一定）

- 关系式： $x \times y = k$ （一定）
- 一种量扩大，另一种量成倍缩小
- 图像是：平滑弯曲的双曲线

⚠ 不成比例辨析：若 $x + y = k$ （和一定）或 $x - y = k$ （差一定），则两者不成比例！（例如：人的年龄与身高不成比例）。

⑤ 比例尺与行程问题模型

应用模型

比例尺定义与公式：

比例尺 = 图上距离 : 实际距离（计算时单位必须统一为厘米 cm）

- 图上距离 = 实际距离 $\times$ 比例尺
- 实际距离 = 图上距离 $\div$ 比例尺（\$1:50000\$ 表示图上 1 cm 代表实际 500 m / 0.5 km）

相遇问题与追及问题公式：

- 相遇路程 = 速度和 $\times$ 相遇时间（甲速度 + 乙速度）
- 追及路程 = 速度差 $\times$ 追及时间（快车速度 - 慢车速度）

⑥ 小学数学解决问题四大避坑指南

考场防丢分

⚠ 陷阱一：单位未统一就直接计算！

计算面积、周长、体积或速度前，必须先看清题目单位是否一致（如：米与厘米、小时与分钟、升与毫升）。

⚠ 陷阱二：求人数、车船数用“四舍五入”！

实际生活问题必须联系实际情况选择：

- 进一法：租船、租车、装箱（剩余一点也要再加 1 只船/车/箱）
- 去尾法：做衣服、裁纸（不够做一件衣服的布料直接舍去）

⚠ 陷阱三：分不清“增加了”与“增加到”！

- 增加了 20%：现在的量 = 原来的量 $\times$ (1 + 20%)
- 增加到 120%：现在的量 = 原来的量 $\times$ 120%

⚠ 陷阱四：三角形、梯形面积忘记除以 2！

求三角形或梯形面积时，列出算式后必须检查末尾是否有 “ $\div 2$ ”。